한국재무관리학회 편집위원회
『財務管理硏究』논문심사 의견서
1. 『재무관리연구』원고작성규정 준수여부를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 논문투고자가 심사 결과의 내용을 알 수 있도록 논문의 쪽수를 명시하신 후 구체적으로 의견을 기재해 주시기 바랍니다.

○ **논문 제목 : 감성에서 펀더멘털로의 동태적 전이: 원/달러 환율 예측을 위한 LLM 기반 감성 분석과 하이브리드 딥러닝의 통합적 접근**

○ **심사 의견**

본 논문은 원/달러 환율의 단기 예측을 대상으로, 거시·금융 변수에 GDELT 이벤트 지표와 LLM 기반 뉴스 감성 정보를 결합한 하이브리드 딥러닝 프레임워크를 제안하고, 아키텍처 및 lookback 길이 변화에 따른 성능과 해석(SHAP)을 함께 제시합니다. 비정형 정보를 환율 예측에 통합하고 "지배요인 전이"를 논의하려는 시도는 학술적 기여가 있습니다. 다만 아래와 같은 의견이 반영된다면 연구의 엄밀성과 설득력이 더욱 확보될 것으로 판단됩니다.

1. 벤치마크 대비 검증 부족으로 설득력이 제한됨

현재 성능 비교는 LSTM/GRU/CNN-* 등 딥러닝 계열 내부 비교에 주로 한정되어 있어, 제안모형의 "개선"을 해석하기 위한 기준선(baseline)이 충분히 제시되지 않은 인상입니다. 환율 예측에서는 Random Walk(naïve), ARIMA/SARIMA, 단순 선형모형(예: Ridge/Lasso), 트리 기반 모형(Random Forest, XGBoost 등)과 같은 폭넓은 기준선과의 비교가 함께 제시될 때 성과의 학술적 의미가 더 명확해집니다. 특히 FX 는 랜덤워크가 강한 기준선으로 작동하는 경우가 많아, 제안모형이 이를 일관되게 상회하는지, 그리고 어떤 국면에서 우위가 두드러지는지를 함께 보여줄 필요가 있습니다.

아울러 단순 오차 비교를 넘어 예측력 차이에 대한 통계적 비교(예: Diebold–Mariano, 중첩 모형의 경우 Clark–West 등)가 보완되면 "개선" 주장에 대한 신뢰도가 한층 강화될 것으로 판단됩니다.

2. 학술적 기여점 명확화

본 연구는 다양한 최신 기법(LLM, GDELT, SHAP 등)을 망라하고 있으나, 정가연 외(2024) 등 선행 연구와의 차별점이 희석되는 경향이 있습니다. 따라서 저자는 단순히 예측 대상이 다르다는 점만 강조하는 것 보다는, 환율 시장의 고유한 특성(거시 변수와 뉴스 민감도 등)에 비추어 볼 때 왜 이 방법론(LLM+GDELT)이 주식 시장 연구보다 더 적합하고 효과적인지를 실증적 또는 논리적으로 입증하여 차별성을 부각해야 합니다.

아울러, 각 기여 주장마다 현재 실험이 그 주장을 직접적으로 뒷받침하는지가 독자에게 명확히 연결되도록(예: 구성요소별 추가의 한계 기여를 분리해 보여주는 방식 등) 서술 구조를 정돈한다면 논문의 메시지와 기여도가 더 선명해질 것입니다.

3. 정보누설(leakage) 통제와 시점 정렬(timing) 설명의 엄밀성

거시 변수에 대해 발표일 반영 및 LOCF 를 적용하여 정보누설을 줄이려는 접근은 장점입니다. 다만 환율 예측에서는 (i) 뉴스/이벤트 변수가 언제 관측 가능한 정보로 간주되는지(게시 시각 vs 거래일/마감 시각), (ii) t 일 뉴스로 t+1 종가를 예측할 때 t 일 마감 이후 기사가 포함될 가능성, (iii) 검증 과정에서 시간 순서가 일관되게 보존되었는지가 성과 해석의 핵심 쟁점이 됩니다. 이 가정이 불명확하면, 성능 개선이 모델 자체의 우수성인지 시점 정렬/누설 통제에 기인한 것인지 해석이 갈릴 수 있습니다.

따라서 데이터 생성·정렬 규칙(특히 뉴스/이벤트의 컷오프 기준)을 더 명시적으로 설명하고, 시점 가정에 대한 간단한 민감도 점검(예: 컷오프 변화에 따른 결과 비교, 시간축 보존 평가 등)이 보완되면 결과의 신뢰성이 높아질 것입니다.

4. 단일 80/20 홀드아웃 기반 평가로 일반화 가능성(robustness)이 약함

시계열 순서를 보존한 80/20 분할과 seed 고정은 비교의 일관성과 재현성 측면에서 장점이 있습니다. 다만 테스트 구간이 단일 분할에 의존할 경우 결과가 특정 기간(특히 대형 이벤트가 집중된 구간)의 특수성에 좌우되는지 판단하기 어렵고, 딥러닝은 초기화/학습 경로에 따른 변동이 존재할 수 있어 단일 시드 결과만으로는 불확실성이 남습니다.

따라서 시간축을 보존한 반복적 out-of-sample 평가(rolling/expanding), 복수 테스트 구간에서의 일관성 점검, 다중 시드 결과의 분포(평균과 변동성) 보고 등이 보완되면 결론의 일반화 가능성이 강화될 것으로 판단됩니다.

5. LLM 기반 감성/관련성 라벨링 절차의 재현성과 시점 적합성

GPT-4o-mini 를 활용한 관련성 분류 및 감성 라벨링은 본 연구의 핵심 입력변수를 생성하는 단계이므로, 재현성과 시점 적합성에 대한 설명이 연구 신뢰도를 좌우합니다. 현재도 일부 검증 결과를 제시하고 있으나, (i) 동일 조건에서 라벨이 얼마나 안정적으로 생성되는지(재현성), (ii) 라벨링이 당시 시점에서 관측 가능한 기사 텍스트에만 근거해 수행되었는지(사후 정보 개입 가능성 배제)를 독자가 충분히 확인하기에는 정보가 제한적입니다.

따라서 LLM 라벨링의 운영 절차(모델/버전 및 실행 조건, 프롬프트 구성과 예시, 결과 일관성 점검 방식 등)와 검증 근거를 조금 더 명확히 제시하면, 감성지표의 신뢰성과 전체 결과의 설득력이 한층 강화될 것으로 기대됩니다.

<Minor Comments>

1) 표본기간 서술 불일치

초록에서 "2024 년 데이터를 대상으로"라고 서술하나, 본문 데이터 절에서는 "2020.1~2024.12"로 제시됩니다. 초록·본문·표의 기간 표기를 통일해 주시기 바랍니다.

2) 표 번호 중복/지시 오류

<표 2>가 뉴스 분류표로 제시된 뒤, 이후 본문에서 다시 "<표 2>는 주요 데이터를 요약"이라고 서술되어 번호 혼선이 있습니다. 또한 <표 3> 설명이 중복되는 부분이 있어 전반적인 표 번호/호칭 정리가 필요합니다.

3) 문장 중복 및 표현 다듬기

"분석의 세분화를 위해 ..." 문장이 연속 반복되는 등 일부 문단에서 중복이 보입니다. 문장 정리로 간결성을 높이면 좋겠습니다.

4) 변수 단위·스케일 표기 보완

예: 금리(US10Y), 통화량(M1/M2), 경상수지 등의 단위(%, bp, 조/억, 달러/원화 등)와 스케일(원자료/변환/정규화 전후)을 표와 본문에서 일관되게 명시해 주시기 바랍니다. 독자가 경제적 해석(SHAP 포함)을 할 때 필수 정보입니다.

5) 용어의 일관성(국·영문 혼용)

“Radar Chart”, “Golden Window”, “Global optimum” 등은 국문 논문에서는 한글 병기를 통일하여 제시하는 편이 가독성이 좋습니다(예: 레이더 차트, 골든 윈도우 등).

6) 참고문헌 형식 및 출처 성격 정리

SSRN/arXiv 등 비동료심사(preprint) 비중이 상대적으로 높아 보입니다. 핵심 주장과 직접 연결되는 근거는 가능한 범위에서 동료심사 저널 중심으로 보강하고, 참고문헌 서지 형식(저널명/권(호)/쪽 등)도 통일해 주시기 바랍니다. 또한, 국내 문헌에 대해서도 선행연구를 보다 보강해 주십시오.